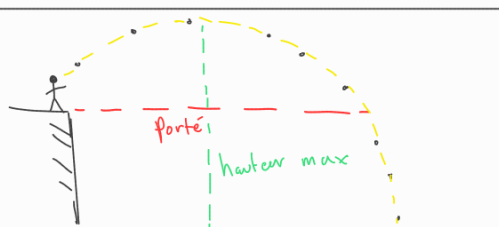
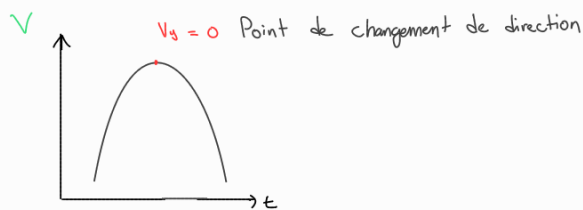
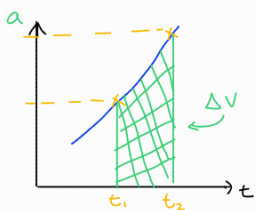


déplacement = $l \rightarrow$ Vecteur
distance parcourue = $3+2=5 \rightarrow$ scalaire



MRU : Vitesse constante $\rightarrow V = C^te$
① $x_2 = x_1 + v_1(t_2 - t_1)$

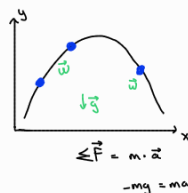
MRUA : Accélération constante
① $x_2 = x_1 + v_1(t_2 - t_1) + \frac{1}{2}a(t_2 - t_1)^2$
② $v_2 = v_1 + a(t_2 - t_1)$

Chute Libre (MRUA)
 $a_j = -g = -9.81 m/s^2$

① $y_2 = y_1 + v_{y1}(t_2 - t_1) - \frac{1}{2}g(t_2 - t_1)^2$
② $v_{y2} = v_{y1} - g(t_2 - t_1)$

Projectile

$a_x = 0$
 $a_y = -g = -9.81 m/s^2$



Selon x (MRU)

① $x_2 = x_1 + v_{x1}(t_2 - t_1)$

Selon y (MRUA)

① $y_2 = y_1 + v_{y1}(t_2 - t_1) - \frac{1}{2}g(t_2 - t_1)^2$
② $v_{y2} = v_{y1} - g(t_2 - t_1)$

#3

①	②	③	④
$x_1 = 0$	$x_2 = ?$	$x_3 = ?$	$x_4 = 3000$
$v_{x1} = 27.78$	$v_{x2} = 0$	$v_{x3} = 0$	$v_{x4} = 36.11$
$t_1 = 0$	$t_2 = ?$	$t_3 = ?$	$t_4 = 0$
$t_2 = 27.78s$	$x_2 = 651.97$	$t_3 = 36.11$	
$x_2 = 585.86m$			

MRUA selon x

① $x_2 = x_1 + v_{x1}(t_2 - t_1) + \frac{1}{2}a(t_2 - t_1)^2$
② $v_{x2} = v_{x1} + a(t_2 - t_1)$

$x_2 - x_1 > 0$ Pas de collision

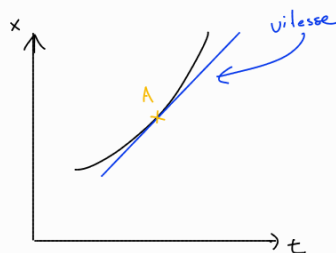
Vitesse Moyenne [m/s]

$$\vec{V} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$$

Vitesse instantanée

$$V = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

$v > 0$: Déplacement côté positif
 $v < 0$: " " négatif

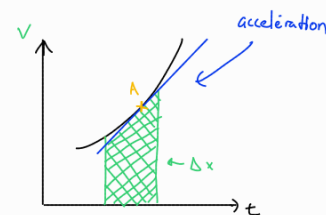


accélération moyenne [m/s²]

$$\vec{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$$

accélération instantanée

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t}$$



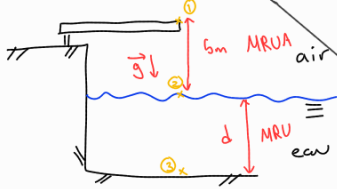
Trigonometrie

$$\sin(\theta) = \frac{opp}{hyp}$$

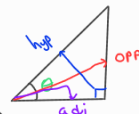
$$\tan(\theta) = \frac{opp}{adj} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$C^2 = a^2 + b^2$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{a}{b}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$$



① MRUA	② MRU	③
$y_1 = d + 5$	$y_2 = d$	$y_3 = 0$
$v_{y1} = 0$	$v_{y2} = ?$	$v_{y3} = v_{y2}$
$t_1 = 0$	$t_2 = ?$	$t_3 = 5s$



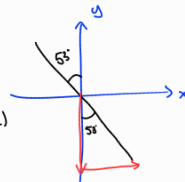
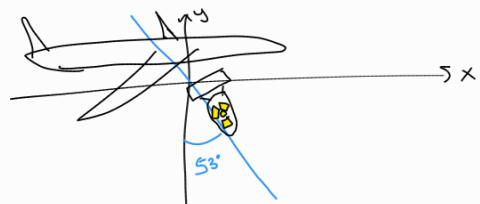
Selon x : MRU

(1) $x_2 = x_1 + v_{x1}(t_2 - t_1)$

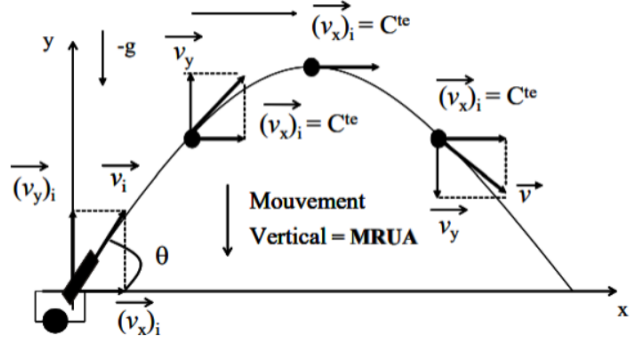
Selon y : MRUA

(2) $y_2 = y_1 + v_{y1}(t_2 - t_1) - \frac{1}{2}g(t_2 - t_1)^2$
(3) $v_{y2} = v_{y1} - g(t_2 - t_1)$

①	②
$y_1 = 730m$	$y_2 = 0$
$x_1 = 0$	$x_2 = ?$
$v_{y1} = -(\cos 53^\circ \cdot v_1)$	$v_{y2} = - \cos 53^\circ \cdot v_2$
$v_{x1} = (\sin 53^\circ \cdot v_1)$	$v_{x2} = \sin 53^\circ \cdot v_2$
$t_1 = 0$	$t_2 = 5$

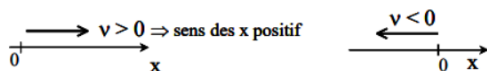


Mouvement horizontal = MRU



L'accélération est un concept vectoriel $\Rightarrow$ vecteur (grandeur, direction, sens).

Remarque : $\triangleright$ Si $v > 0$ alors $\triangleright$ Si $v < 0$ alors
 $-a > 0 \Rightarrow$ Vitesse augmente, $-a > 0 \Rightarrow$ Vitesse diminue
 $-a < 0 \Rightarrow$ Vitesse diminue, $-a < 0 \Rightarrow$ Vitesse augmente



$\Rightarrow$ Équations qui régissent le mouvement d'un projectile :

<u>Mouvement horizontal (MRU)</u>	<u>Mouvement vertical (MRUA)</u>
$\Delta x = \text{Cte} \Rightarrow v_x = \text{Cte}$	Chute libre
$a_x = 0$ $(v_x)_f = C^{te} = (v_x)_i$ $x_f = x_i + (v_x)_i (t_f - t_i)$	$a_y = -g = C^{te} = -9.81 \text{ m/s}^2$ $(v_y)_f = (v_y)_i - g(t_f - t_i)$ $y_f = y_i + (v_y)_i (t_f - t_i) - \frac{1}{2}g(t_f - t_i)^2$ $(v_y)_f^2 = (v_y)_i^2 - 2g(y_f - y_i)$

-Caractéristiques d'un projectile :

- $\triangleright$ Résistance de l'air négligeable
 $\Rightarrow$ Le corps n'est alors soumis qu'à une seule, force la force gravitationnelle
- $\triangleright$ M.R.U. suivant l'horizontale, $a_x = 0$ donc $v_x = C^{te}$.
- $\triangleright$ M.R.U.A. suivant la verticale : Chute libre $a_y = -g = C^{te}$.

Conclusion : La **chute libre** est un Mouvement Rectiligne Uniformément Accéléré : **M.R.U.A.** où l'accélération est l'accélération gravitationnelle g .

$\rightarrow$ Équations du mouvement de chute libre d'un corps : M.R.U.A.

$$\begin{aligned}
 a_y &= -g = C^{te} = -9.81 \text{ m/s}^2 \\
 (v_y)_f &= (v_y)_i - g(t_f - t_i) \\
 y_f &= y_i + (v_y)_i (t_f - t_i) - \frac{1}{2}g(t_f - t_i)^2 \\
 (v_y)_f^2 &= (v_y)_i^2 - 2g(y_f - y_i)
 \end{aligned}$$

